

### 문제 01 산화환원

다음은 아연(Zn)과 구리(Cu)의 표준 환원전극전위 값이다. 아연과 구리를 사용하여 갈바니전지를 만든다고 할 때, 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 아연이 구리보다 산화가 잘 된다.
- ② 이 전지의 표준전지전위(기전력)는 1.10V이다.
- ③ 구리는 환원전극으로 아연은 산화전극으로 작용한다.
- ④ 아연은 산화제로 구리는 환원제로 작용한다.

### 문제 02 산화환원

전기를 에너지원으로 사용하여 다양한 화학물질을 합성할 수 있다. 반응물에 전압을 걸어 산화 환원 반응을 통해 화학반응이 일어나게 하는 것을 전기분해라 한다. NaCl 수용액을 전기 분해했을 때 생성되지 않는 것은?

- ① Na
- ② NaOH
- ③ Cl<sub>2</sub>
- ④ H<sub>2</sub>

### 문제 03 반응속도

다음은 산화질소(NO) 기체와 염소 기체의 반응식이다.  $\text{NO(g)} + (1/2)\text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow \text{NOCl(g)}$  초기 반응 속도가 다음과 같이 관찰되었을 때 이 반응의 반응속도식을 구하면?

- ① 속도 =  $k[\text{NO}]$
- ② 속도 =  $k[\text{NO}][\text{Cl}_2]^{1/2}$
- ③ 속도 =  $k[\text{NO}][\text{Cl}_2]$
- ④ 속도 =  $k[\text{NO}]^2[\text{Cl}_2]$

### 문제 04 반응속도

반응물 A가 생성물로 변화하는 반응, 즉 “A → 생성물”에 대하여 서로 다른 조건에서 실험을 하여 그림과 같이 시간에 따른 [A]의 변화에 대한 그래프를 얻었다. 이 반응의 반응차수는 얼마인가?

- ① 0차 반응
- ② 1차 반응
- ③ 2차 반응
- ④ 알 수 없다.

이 문항은 원문에 그림·표가 있습니다. 문제지에서 4번을 함께 보세요.

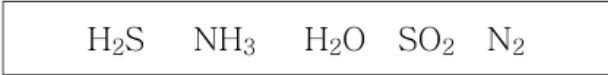
### 문제 05 반응속도

촉매는 어떻게 반응의 속도를 증가시키는가?

- ① 높은 에너지 분자 수의 증가
- ② 반응하는 분자의 온도 상승
- ③ 반응의 활성화 에너지 증가
- ④ 새로운 반응경로 제공

문제 40

다음 화합물 중 끓는점이 가장 높은 것과 낮은 것을 모두 옳게 짝지은 것은?



|   | 끓는점이 가장 높은 것     | 끓는점이 가장 낮은 것    |
|---|------------------|-----------------|
| ① | NH <sub>3</sub>  | N <sub>2</sub>  |
| ② | H <sub>2</sub> O | N <sub>2</sub>  |
| ③ | H <sub>2</sub> S | SO <sub>2</sub> |
| ④ | H <sub>2</sub> O | NH <sub>3</sub> |

문제 07 기체

25 oC에서 He의 평균분자속도가 1300 m/s 일 경우, H<sub>2</sub>의 평균분자속도는?

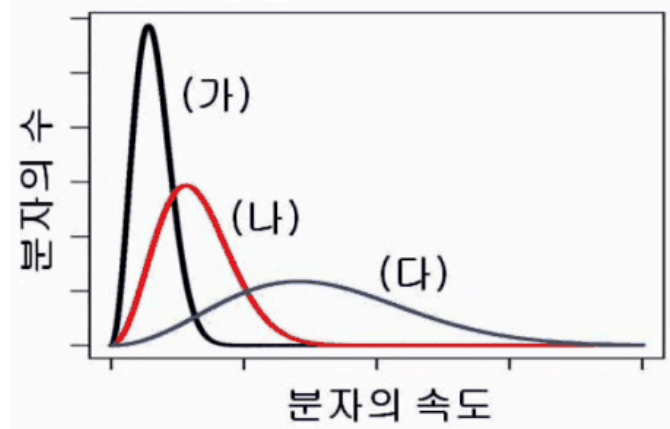
- ① 650 m/s
- ② 919 m/s
- ③ 1838 m/s
- ④ 2600 m/s

문제 1

정답률 : 71%

아래 그림은 같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2010년 1번]



- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
- ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
- ③ (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체 분자의 운동 에너지는 커진다.
- ④ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

문제 09 기체

화학올림피아드 2003년 16번

1몰의 실제 기체에 대한 반데르발스 식은?

- ①  $(P + a/V^2)(V - b) = RT$
- ②  $(P + a/V)(V - b) = RT$
- ③  $(P - a/V)(V + b) = RT$
- ④  $(P - a/V^2)(V + b) = RT$

문제 10 기체

화학올림피아드 2005년 54번

기체를 가장 이상적인 상태로 만들어 주는 압력 P, 온도 T, 몰수 n의 조건은?

- ① 낮은 P, 높은 T, 큰 n
- ② 낮은 P, 높은 T, 큰 n
- ③ 높은 P, 낮은 T, 작은 n
- ④ 낮은 P, 높은 T, 작은 n

다음은 어떤 기체의 압력(P)에 따른 압축률(PV/RT)을 나타낸 그림이다. P가 400 기압(atm)보다 작은 영역 A와 큰 영역 B에서 기체 입자 사이의 주된 상호작용은?

- ① A: 인력, B: 인력
- ② A: 반발력, B: 인력
- ③ A: 인력, B: 반발력
- ④ A: 반발력, B: 반발력

이 문항은 원문에 그림·표가 있습니다. 문제지에서 11번을 함께 보세요.

문제 12 기체

문제 10

정답률 : 68%

아래 그림과 같은 장치에서 1.0기압의 대기압에서 측정된 수은 기둥의 높이 차이(h)가 19 cm이다. 기체의 압력은 얼마인가?

[화학올림피아드 2013년 10번]



- ① 0.25 기압
- ② 0.75 기압
- ③ 1.25 기압
- ④ 1.75 기압

문제 13 용액

아래 그림과 같이 증류수와 바닷물이 각각 50 mL씩 들어있는 두 비커를 한 용기에 넣고 밀폐한 후 변화를 관찰하였다. 충분한 시간이 지난 후 예상되는 결과는?

- ① 수위의 변화가 없다.
- ② 증류수가 거의 다 바닷물 쪽으로 이동한다.
- ③ 바닷물이 거의 다 증류수 쪽으로 이동한다.
- ④ 바닷물에 들어 있는 염분은 그대로 남고 물만 증류수 쪽으로 이동한다.

이 문항은 원문에 그림·표가 있습니다. 문제지에서 13번을 함께 보세요.

문제 42

정답률 : 85%

다음 중 분자간의 인력이 증가할 때 감소하는 것은?

[화학올림피아드 2015년 42번]

- ① 기화열
- ② 끓는점
- ③ 증기압
- ④ 승화점

문제 23

정답률 : 62%

일정한 부피에서 금속성 고체의 몰열용량은 약  $3R$ 이다. 어떤 금속성 고체의 비열이  $0.392 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$ 로 측정되었다. 이 고체는? (단,  $R$ 은 기체상수이다.)

[화학올림피아드 2014년 23번]

- ① K
- ② Ti
- ③ Cu
- ④ Rh

화학올림피아드 2008년 57번

다음은 Cu(흰색 구)와 Au(검은색 구)로 이루어진 합금의 단위세포 구조를 나타낸 것이다. 이 합금의 화학식은?

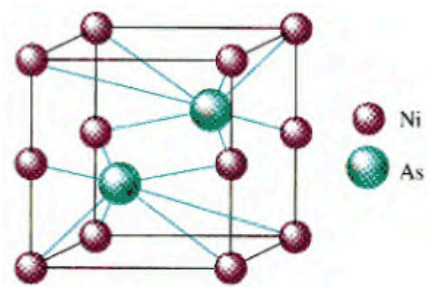
- ① CuAu
- ② Cu<sub>3</sub>Au
- ③ Cu<sub>3</sub>Au<sub>4</sub>
- ④ Cu<sub>4</sub>Au<sub>3</sub>

문제 36

정답률 : 58%

아래 그림과 같은 단위세포를 가진 NiAs 화합물의 실험식은?

[화학올림피아드 2012년 36번]



- ① Ni<sub>3</sub>As
- ② Ni<sub>2</sub>As
- ③ NiAs
- ④ NiAs<sub>2</sub>

문제 53

정답률 : 48%

금속의 결정 구조 중 공간점유율이 다른 것은?

[화학올림피아드 2013년 53번]

- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
- ② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
- ③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
- ④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)

문제 15

정답률 : 55%

반지름이  $a$ 인 금속 원자가 체심입방구조를 이룰 때 단위세포 한 면의 면적은 얼마인가?

[화학올림피아드 2012년 15번]

- ①  $8a^2$
- ②  $(\frac{4}{\sqrt{3}})a^2$
- ③  $(\frac{8}{\sqrt{3}})a^2$
- ④  $(\frac{16}{3})a^2$

화학올림피아드 2006년 24번

결정성 고체화합물은 단위세포(unit cell)라고 불리는 기본단위의 3차원적인 반복으로 구조를 설명할 수 있다. 다음 그림과 같은 단위세포를 갖는 결정성 고체 화합물의 실험식은? (Ti 8개는 꼭지점에 1개는 가운데에 있고, O 2개는 밑면에 2개는 윗면에 2개는 내부에 있다.)

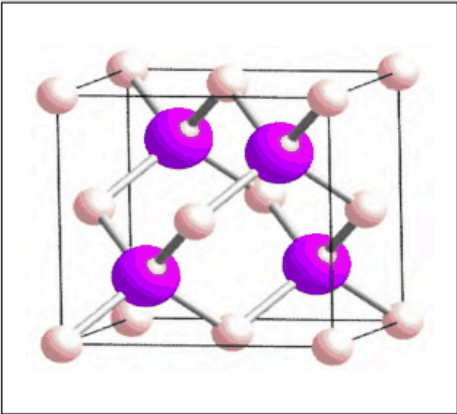
- ①  $TiO$
- ②  $Ti_3O_2$
- ③  $Ti_2O_3$
- ④  $TiO_2$

이 문항은 원문에 그림·표가 있습니다. 문제지에서 20번을 함께 보세요.

문제 29

정답률 : 50%

오른쪽 그림은 금속(M) 양이온(작은 공 모양)과 비금속(X) 음이온(큰 공 모양)으로 구성된 이온성 고체 결정의 단위세포이다.  
단위세포에 존재하는 양이온은 면심입방구조를 가지며, 음이온은 양이온으로 이루어진 사면체 구멍에 위치한다.  
이온성 고체의 화학식과, 전체 사면체 구멍 중 비금속 음이온이 차지한 사면체 구멍의 비율을 옳게 짝지은 것은?



[화학올림피아드 2014년 29번]

|   | 화학식              | 사면체 구멍 점유율(%) |
|---|------------------|---------------|
| ① | MX               | 50            |
| ② | MX               | 100           |
| ③ | M <sub>2</sub> X | 50            |
| ④ | M <sub>2</sub> X | 100           |

문제 22 용액

화학올림피아드 2004년 40번

같은 질량의 글루코오스(glucose, 분자량=180)와 톨루엔(toluene, 분자량=90)으로 이루어진 용액에서 글루코오스의 몰분율 (mole fraction)은?

- ① 1/4
- ② 1/3
- ③ 2/3
- ④ 3/4

문제 23 용액

문제 15

정답률 : 67%

98 % 황산 수용액의 몰농도는 18.0 M이다. 이 황산 용액의 밀도(g/mL)는?  
[화학올림피아드 2016년 15번]

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.1

다음 농도 중 온도에 따라 그 값이 변하는 것은?

- ① 물 분율
- ② 질량 백분율
- ③ 몰랄 농도
- ④ 몰 농도

문제 25 용액

아래 그림처럼 밀폐된 공간 안에 같은 모양의 비커 두 개에 각각 1M NaCl 수용액과 1M 포도당 수용액을 같은 부피만큼 넣어둔 후 한참을 두었을 때 일어난 변화로 옳은 것은? 단, 온도는 일정하게 유지된다고 가정한다.

- ① (A)의 수면이 (B)의 수면보다 높아진다.
- ② (B)의 수면이 (A)의 수면보다 높아진다.
- ③ (A), 두 용액의 수면 높이는 변화가 없다.
- ④ (A), 두 용액의 수면의 높이가 처음보다 높아진다.

이 문항은 원문에 그림·표가 있습니다. 문제지에서 25번을 함께 보세요.

문제 26 용액

문제 20

정답률 : 46%

다음 중 어는점이 가장 낮은 물질은?

[화학올림피아드 2013년 20번]

- ① 순수한  $H_2O$
- ② 0.60 m 글루코오스 수용액
- ③ 0.50 m KF 수용액
- ④ 0.245 m  $FeI_3$  수용액

문제 27 용액

문제 33

정답률 : 82%

삼투 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2014년 33번]

- ① 평형 과정으로 볼 수 있다.
- ② 삼투 현상이 생기면 반투막에 압력이 미친다.
- ③ 두 용액의 농도가 같아지려는 경향으로 일어난다.
- ④ 용질 분자는 진한 용액에서 묽은 용액으로 이동한다.



문제 50

정답률 : 50%

다음 현상들 중 용액의 총괄성과 가장 관련이 적은 것은?

[화학올림피아드 2014년 50번]

- ① 수돗물이 눈에 닿으면 뻑뻑한 느낌이 든다.
- ② 날씨가 추워지면 호수의 물은 표면부터 얼기 시작한다.
- ③ 빙판에 염화칼슘을 뿌리면 얼음이 녹는다.
- ④ 바닷물은 거울에 잘 얼지 않는다.

문제 29 용액

화학올림피아드 2003년 34번

용액의 삼투압은 용질의 농도에 비례하며, 이를 이용하여 용액에 들어 있는 용질의 분자량을 구할 수 있다. 이 때, 용질의 농도 단위로 사용하는 것은?

- ① 몰농도
- ② 몰분율
- ③ 몰랄농도
- ④ 퍼센트농도

문제 30 용액

화학올림피아드 2007년 47번

다음 그림과 같이 두 액체를 분리하는 반투막이 있다. (i) 반투막이 물만 통과시키는 경우 (ii) 반투막이 물과 포도당을 통과시키는 경우 위 각각의 경우에 대하여 충분한 시간이 지난 후 양쪽 용액의 수위(a, b의 위치)는 어떻게 달라지는가? 단 물의 증발은 고려하지 않는다.

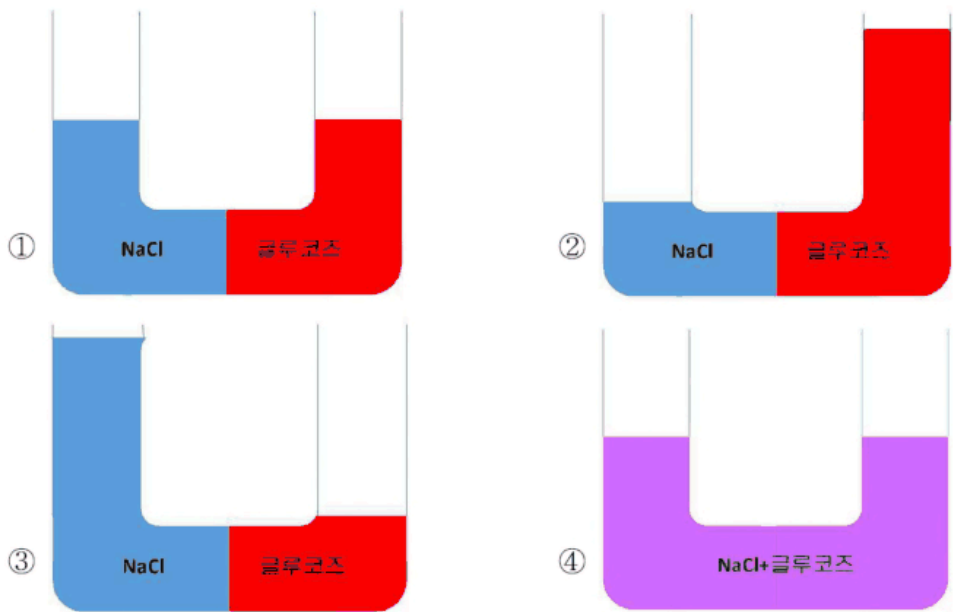
이 문항은 원문에 그림·표가 있습니다. 문제지에서 30번을 함께 보세요.

문제 27

정답률 : 51%

1 몰랄농도의 글루코즈( $C_6H_{12}O_6$ )와 1몰랄농도의 염화 소듐( $NaCl$ ) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?

[화학올림피아드 2016년 27번]



문제 32 엔탈피

화학올림피아드 2003년 56번

다음 중 흡열과정은?

- ① 가솔린의 연소
- ② 에어컨디션용 냉매의 응축
- ③ 물이 어는 현상
- ④ 아이오딘의 승화(고체 → 기체)

문제 20

알루미늄은 자연에 보크사이트(bauxite)라고 부르는 산화물( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )로 존재하는데, 이를 알루미늄으로 만드는데 다음과 같이 많은 에너지가 필요하다.



이 반응을 통해 1 kg의 알루미늄을 얻는데 필요한 에너지와 가장 가까운 값은?

- ①  $3 \times 10^3 \text{ kJ}$       ②  $3 \times 10^4 \text{ kJ}$       ③  $3 \times 10^5 \text{ kJ}$       ④  $3 \times 10^6 \text{ kJ}$

문제 34 엔탈피

화학올림피아드 2005년 3번

고체 브로민의 표준 승화 엔탈피가  $+40.1 \text{ kJ/mol}$  이고, 표준 용융 엔탈피가  $+10.6 \text{ kJ/mol}$  일 때, 액체 브로민의 표준 증발 엔탈피는?

- ①  $-29.5 \text{ kJ/mol}$   
 ②  $-50.7 \text{ kJ/mol}$   
 ③  $+29.5 \text{ kJ/mol}$   
 ④  $+50.7 \text{ kJ/mol}$

문제 35 엔탈피

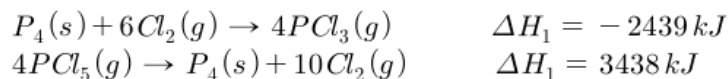
문제 14

정답률 : 67%

아래의 두 열화학 반응식을 이용하여, 같은 온도, 압력 조건에서

$\text{PCl}_5(g) \rightarrow \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$  반응의 엔탈피 변화( $\Delta H_{\text{반응}}$ )를 계산하면?

[화학올림피아드 2015년 14번]



- ①  $-999 \text{ kJ}$       ②  $250 \text{ kJ}$       ③  $999 \text{ kJ}$       ④  $5877 \text{ kJ}$

문제 36 엔탈피

문제 7

정답률 : 51%

다음 열화학반응식을 이용하여 계산한  $\text{ICl(g)}$ 의 표준 생성 엔탈피  $[\text{kJ/mol}]$ 는?  
[화학올림피아드 2016년 7번]

| 열화학반응식                                                                      | 표준 반응 엔탈피( $\Delta H^\circ$ (kJ/mol)) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$                    | 243                                   |
| $\text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{I}(\text{g})$                      | 150                                   |
| $\text{ICl}(\text{g}) \rightarrow \text{I}(\text{g}) + \text{Cl}(\text{g})$ | 211                                   |
| $\text{I}_2(\text{s}) \rightarrow \text{I}_2(\text{g})$                     | 65                                    |

- ① -36                                      ② -18                                      ③ 18                                      ④ 36

문제 37 엔탈피

문제 27

정답률 : 44%

$\text{NO}$ 의 생성 엔탈피는  $+90 \text{ kJ/mol}$ ,  $\text{N}_2$  분자와  $\text{O}_2$  분자의 결합 에너지는 각각 941, 499  $\text{kJ/mol}$ 이다.  $\text{NO}$  분자의 결합 에너지와 가장 가까운 값은? 아래 단위는  $\text{kJ/mol}$ .  
[화학올림피아드 2011년 27번]

- ① 600                                      ② 700                                      ③ 800                                      ④ 900

문제 38 엔탈피

문제 45

정답률 : 24%

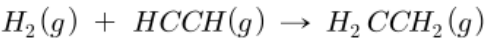
다음 반응들 중 표준 반응 엔탈피( $\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$ )와 생성물의 표준 생성 엔탈피( $\Delta H^\circ_f$ )가 같은 것은?  
[화학올림피아드 2013년 45번]

- ①  $\text{Xe}(\text{g}) + 2\text{F}_2(\text{g}) \rightarrow \text{XeF}_4(\text{s})$                                       ②  $\text{SO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_3(\text{g})$   
③  $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_3(\text{g})$                                       ④  $\text{C}(\text{s, diamond}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$

문제 20

정답률 : 51%

다음 반응에 대하여 평균 결합(해리)에너지 데이터를 활용하여 다음 반응의 표준 반응엔탈피  $\Delta H^\circ$ 를 유추하시오. [화학올림피아드 2012년 20번]



| 결합    | 결합엔탈피(kJ/mol) | 결합           | 결합엔탈피(kJ/mol) |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| $H-H$ | 436           | $C \equiv C$ | 812           |
| $C-C$ | 347           | $C-H$        | 414           |
| $C=C$ | 620           |              |               |

- ① -200 kJ
- ② 200 kJ
- ③ -214 kJ
- ④ 214 kJ

문제 40 엔트로피

화학올림피아드 2005년 29번

다음 열역학 함수 중에서 절대 값이 존재하는 것은?

- ① 엔탈피
- ② 엔트로피
- ③ 내부 에너지
- ④ Gibbs 자유 에너지

문제 41 엔트로피

문제 59

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- ① 1몰  $SO_2(g) > 1$ 몰  $SO_3(g)$
- ② 2몰  $CO_2(s) > 1$ 몰  $CO_2(g)$
- ③ 3몰  $O_2(g) > 2$ 몰  $O_3(g)$
- ④ 1몰  $KBr(s) > 1$ 몰  $KBr(aq)$

문제 42 엔트로피

화학올림피아드 2008년 33번

다음 중 엔트로피가 감소하는 과정은?

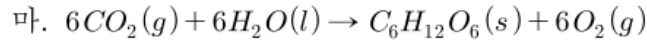
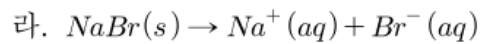
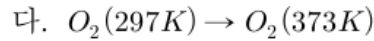
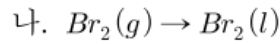
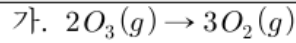
- ① 따뜻한 봄이 되어 눈이 녹는 과정
- ② 바람에 종이뭉치가 흩어져 날아가는 과정
- ③ 구멍이 생긴 물통으로부터 물이 흘러나오는 과정
- ④ 컴퓨터가 실리콘, 구리, 탄소, 철 등으로부터 만들어지는 과정

문제 33

정답률 : 77%

다음 반응 중 엔트로피가 증가하는 것을 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 33번]



① 가, 나, 다

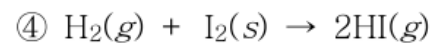
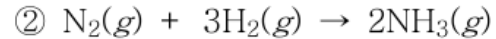
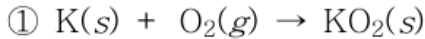
② 나, 라, 마

③ 가, 다, 라

④ 가, 다, 라, 마

문제 21

다음 중 엔트로피 증가가 가장 큰 반응은?



화학올림피아드 2004년 28번

1기압 하에서 물의 기화  $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$  ]에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?

① a, c

② a, d

③ b, c

④ b, d

문제 7

정답률 : 58%

용액에서 일어나는 반응  $A + B \rightleftharpoons 2C$ 의 평형 상수는 144이다.

같은 온도에서 A와 B를 각각 0.4 몰씩 넣어 용액 2L를 만들고 평형에 도달하였을 때 C의 농도와 가장 가까운 값은? 용액에서 위 반응만 일어난다고 가정하라.

[화학올림피아드 2011년 7번]

① 0.1 M

② 0.4 M

③ 0.7 M

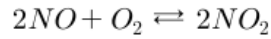
④ 1.0 M

문제 55

정답률 : 43%

닫힌 용기에 일산화질소(NO)와 산소(O<sub>2</sub>)를 각각 1 기압씩 채운 후, 다음과 같은 평형에 도달하게 하였다. 평형 상태에서 산소의 분압이 0.60 기압이라고 할 때, 이 반응의 K<sub>p</sub>는 얼마인가?

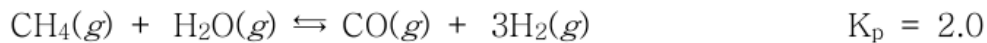
[화학올림피아드 2014년 55번]



- ① 0.19                      ② 0.74                      ③ 1.6                      ④ 27

문제 18

아래 반응이 평형을 이루고 있을 때 H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CH<sub>4</sub>의 분압은 각각 0.20 atm이라면 CO의 분압은?



- ① 0.20 atm                      ② 1.0 atm                      ③ 2.0 atm                      ④ 10. atm

문제 23

화학 반응의 진행 정도나 방향에 대하여 알려주는 반응지수(reaction quotient, Q)와 평형상수(K)에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

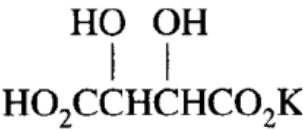
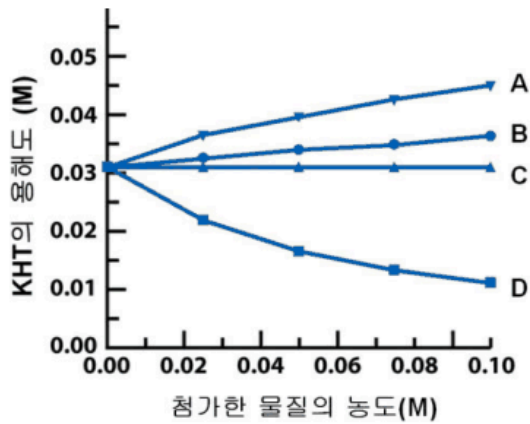
- ① Q = K인 상태는 평형 상태이다.  
 ② Q > K일 때, 정반응이 우세하게 일어난다.  
 ③ 반응 초기에 반응물만 존재할 때 Q 값은 0이다.  
 ④ 높은 온도일수록 Q값이 K값과 같아지는데 걸리는 시간이 줄어든다.





문제 42

Potassium hydrogen tartrate(KHT, 아래 구조식)의 용해도는 용액에 첨가되는 다른 물질의 농도에 따라 달라진다. 글루코오스, MgSO<sub>4</sub>, NaCl, KCl 네 가지 첨가 물질에 대하여 아래 그림과 같은 경향이 관찰될 때 네 가지 물질을 모두 옳게 짝지은 것은?



|   | A                 | B                 | C     | D                 |
|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| ① | KCl               | NaCl              | 글루코오스 | MgSO <sub>4</sub> |
| ② | MgSO <sub>4</sub> | NaCl              | 글루코오스 | KCl               |
| ③ | MgSO <sub>4</sub> | KCl               | NaCl  | 글루코오스             |
| ④ | KCl               | MgSO <sub>4</sub> | NaCl  | 글루코오스             |

AgCl의 Ksp는 1.8 x 10<sup>-10</sup>이다. AgCl의 용해도 값을 Ksp로 표시하면?

- ① Ksp
- ② 2Ksp
- ③ (Ksp)<sup>1/2</sup>
- ④ Ksp<sup>2</sup>

0.1 M 약한 산(Ka = 1.0 x 10<sup>-5</sup>) 용액에서 % 해리도는?

- ① 0.001 %
- ② 0.1 %
- ③ 1%
- ④ 10%

문제 37

정답률 : 51%

약산 HA의 해리 백분율은 다음과 같이 정의된다.

$$\frac{\text{해리된 HA의 농도}}{\text{초기 HA의 농도}} \times 100\%$$

0.50 M HA 수용액의 pH가 3.0일 때, HA의 해리 백분율은?

[화학올림피아드 2015년 37번]

- ① 0.02%                      ② 0.20%                      ③ 2.0%                      ④ 20%

문제 27

정답률 : 65%

지시약으로 사용되는 티몰블루(HIn,  $pK_a=8.9$ )는 pH값이 8.9 이하인 용액에서는 노란색을 띠는 HIn 형태로 주로 존재한다. 반면에 8.9 이상인 용액에서는 파란색을 띠는  $In^-$  형태로 주로 존재한다. pH 7.9인 용액에서  $[HIn] : [In^-]$ 의 비는?

[화학올림피아드 2013년 27번]

- ① 1 : 10                      ② 1 : 1                      ③ 2 : 1                      ④ 10 : 1

문제 42

정답률 : 25%

0.100 M 암모니아( $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ )를 0.100 M 염산 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

| 지시약      | $pK_a$ |
|----------|--------|
| 메틸 오렌지   | 3.8    |
| 메틸 레드    | 5.4    |
| 브로모티몰 블루 | 6.8    |
| 페놀프탈레인   | 9.2    |

[화학올림피아드 2016년 42번]

- ① 메틸 오렌지                      ② 메틸 레드                      ③ 브로모싸이몰 블루                      ④ 페놀프탈레인

문제 1

다음 중 물에 녹았을 때 수용액을 산성으로 만드는 것은?

- ① KBr                      ②  $\text{Na}_2\text{CO}_3$                       ③  $\text{NH}_4\text{Cl}$                       ④ NaF

다음 중 pH 4.76의 완충용액을 만드는 방법과 가장 거리가 먼 것은? ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ 의  $\text{pK}_a$ 는 4.76이다.)

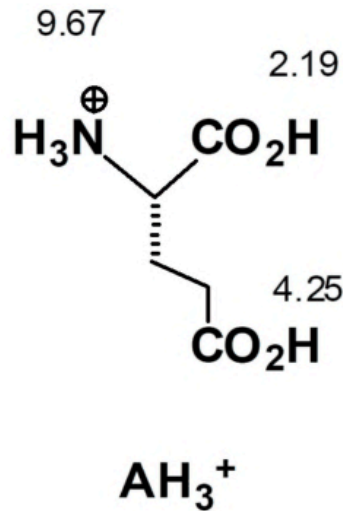
- ① 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.5mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5mol 을 각각 넣는다.  
② 물 500mL에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0.5mol 과  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5mol 을 각각 넣는다.  
③ 물 1L에  $\text{CH}_3\text{COOH}$  1.0mol 과  $\text{NaOH}$  0.5mol 을 각각 넣는다.  
④ 물 500mL에  $\text{CH}_3\text{COONa}$  0.5mol 과  $\text{HCl}$  0.5mol 을 각각 넣는다.

문제 60

정답률 : 18%

글루탐산(Glutamic acid)는 천연 아미노산의 하나로서, pH에 따라 다른 화학종 형태로 존재한다. 25℃에서  $\text{AH}_3^+$ 의  $\text{pK}_a$  값이 그림과 같이 각각 2.19, 4.25, 9.67 일 때, 25℃, pH 7에서 가장 많이 존재하는 화학종은?

[화학올림피아드 2016년 60번]



- ①  $\text{AH}_3^+$                       ②  $\text{AH}_2$                       ③  $\text{AH}^-$                       ④  $\text{A}^{2-}$

수고 많이 했습니다!!!